

## DOCUMENTACIÓ



**Plataforma de serveis i agents intel·ligents  
per gestionar una empresa global de comerç electrònic**

Enginyeria de coneixements i sistemes distribuïts intel·ligents

Universitat Politècnica de Catalunya

Quadrimestre Primavera 2025-2026

**Professor** Javier Béjar

**Membres de l'equip** Àngela Buxó López  
Paula Mas Pascual  
Pol Montanera Vives

# Índex

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduction.....</b>           | <b>5</b>  |
| <b>2. System Specification.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2.1 Scenarios.....</b>             | <b>6</b>  |
| Buscar productes.....                 | 6         |
| Comprar productes.....                | 6         |
| Gestionar negociació d'enviament..... | 6         |
| Retornar productes.....               | 7         |
| Gestionar Feedback.....               | 7         |
| Recomanar productes.....              | 7         |
| Introduïr productes externs.....      | 7         |
| <b>2.2 Goal Overview.....</b>         | <b>8</b>  |
| Buscar productes.....                 | 8         |
| Comprar productes.....                | 8         |
| Retornar productes.....               | 10        |
| Recomanar productes.....              | 11        |
| Gestionar Feedback.....               | 11        |
| Introduïr productes externs.....      | 12        |
| <b>2.3 System Roles.....</b>          | <b>14</b> |
| Gestor de cerca de productes.....     | 14        |
| Gestor de petició de compra.....      | 14        |
| Gestor de comanda.....                | 14        |
| Gestor de magatzem.....               | 14        |
| Negociador d'enviament.....           | 14        |
| Gestor de devolucions.....            | 15        |
| Validador de devolucions.....         | 15        |
| Gestor de feedback.....               | 15        |
| Gestor de pagaments.....              | 15        |
| Gestor de suggeriments.....           | 15        |
| Gestor venedors externs.....          | 15        |
| <b>2.4 Analysis Overview.....</b>     | <b>16</b> |
| Usuari.....                           | 16        |
| Venedor extern.....                   | 16        |
| Transportista.....                    | 16        |
| Registre de transportistes.....       | 16        |
| Proveïdor de pagament.....            | 16        |
| Gestor del sistema (AgentZon).....    | 16        |
| <b>3. Architectural Design.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>3.1 Data Coupling.....</b>         | <b>17</b> |
| Productes.....                        | 17        |
| Historial de cerques.....             | 17        |
| Historial de compres.....             | 17        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Feedback.....                            | 17        |
| Dades bancàries Usuari.....              | 17        |
| Dades d'enviament Usuari.....            | 17        |
| Ubicacions Productes.....                | 17        |
| Dades bancàries venedors externs.....    | 17        |
| Lots.....                                | 17        |
| Devolucions.....                         | 18        |
| Seguiment Enviaments.....                | 18        |
| <b>3.2 Agent-Role Grouping.....</b>      | <b>19</b> |
| Agent Cercador.....                      | 19        |
| Agent Compra.....                        | 19        |
| Agent Cobrador.....                      | 19        |
| Agent Centre Logístic.....               | 19        |
| Agent Retornador.....                    | 19        |
| Agent Opinador.....                      | 19        |
| Agent Venedor Extern.....                | 19        |
| <b>3.3 Agent Acquaintance.....</b>       | <b>20</b> |
| <b>4. Detailed design.....</b>           | <b>22</b> |
| 4.1 Agent Cercador.....                  | 22        |
| 4.2 Agent Compra.....                    | 22        |
| 4.3 Agent Cobrador.....                  | 23        |
| 4.4 Agent Centre Logístic.....           | 23        |
| 4.5 Agent Retornador.....                | 24        |
| 4.6 Agent Opinador.....                  | 24        |
| 4.7 Agent Venedor Extern.....            | 25        |
| <b>5. Descripció de l'ontologia.....</b> | <b>26</b> |
| 5.1 Actor.....                           | 26        |
| 5.1.1 Usuari.....                        | 26        |
| 5.1.2 Transportista.....                 | 26        |
| 5.1.3 VenedorExtern.....                 | 26        |
| 5.2 Producte.....                        | 26        |
| 5.2.1 Producte Intern.....               | 26        |
| 5.2.1 ProducteExtern.....                | 26        |
| 5.3 Lot.....                             | 27        |
| 5.4 Comanda.....                         | 27        |
| 5.5 Devolució.....                       | 27        |
| 5.6 Feedback.....                        | 27        |
| 5.7 Recomanació.....                     | 27        |
| 5.8 CentreLogístic.....                  | 27        |
| 5.9 Comunicació.....                     | 28        |
| 5.9.1 Acció.....                         | 28        |
| 5.9.2 Resposta.....                      | 29        |
| <b>6. Implementació d'agents.....</b>    | <b>31</b> |
| 6.1 Agent Cercador.....                  | 31        |
| 6.2 Agent Compra.....                    | 31        |

## Pràctica d'ECSDI - Entrega Final

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3 Agent Centre Logístic.....                                           | 32        |
| 6.4 Agent Opinador.....                                                  | 32        |
| 6.5 Agent Directory.....                                                 | 33        |
| 6.6 Agent Retornador.....                                                | 33        |
| 6.7 Agent Cobrador.....                                                  | 34        |
| 6.8 Agent Venedor Extern.....                                            | 34        |
| <b>7. Elements del nivell avançat de la pràctica.....</b>                | <b>35</b> |
| 7.1 Servei de registre per agents de transport.....                      | 35        |
| 7.2 Negociació complexa entre centre logístic i agents de transport..... | 36        |
| 7.3 Productes a diferents centres logístics.....                         | 37        |
| <b>8. Tasques amb nota extra.....</b>                                    | <b>39</b> |
| 8.1 Petició de valoracions.....                                          | 39        |
| <b>9. Distribució de la feina.....</b>                                   | <b>41</b> |
| <b>10. Resultats i conclusió.....</b>                                    | <b>42</b> |

# 1. Introduction

L'objectiu principal d'aquest projecte és el disseny i la implementació d'una plataforma de serveis i agents intel·ligents capaç de gestionar els processos d'una empresa global de comerç electrònic. El sistema, AgentZon, busca permetre que un usuari delegui la cerca i compra de productes a un assistent virtual personalitzat, el qual ha de ser capaç de raonar per presentar les millors opcions disponibles.

Aquesta plataforma no només gestiona la interacció directa amb l'usuari, sinó que també coordina tota la logística interna: des de la localització de productes en centres logístics distribuïts geogràficament fins a la negociació complexa amb transportistes externs per a l'enviament de lots de paquets. A més, AgentZon inclou funcionalitats avançades com la gestió de devolucions, la recopilació de *feedback* i la generació de recomanacions proactives basades en l'historial de l'usuari.

Al llarg del document s'han comentat algunes decisions que s'han pres al llarg de l'anàlisi del projecte per tal de facilitar-ne la comprensió. Aquestes decisions, el seu motiu i justificació estan explicades en un *color gris clar i en cursiva*.

## 2. System Specification

### 2.1 Scenarios

#### Buscar productes

Quan l'usuari fa la petició de buscar un o diversos productes al sistema introduint una sèrie de paràmetres, el sistema processa la consulta i li retorna tota la informació detallada dels productes trobats.

#### Comprar productes

Quan l'usuari, després d'haver seleccionat els productes que vol comprar, fa una petició de compra, se li demanen les seves preferències d'enviament i dades de pagament. Quan es validen aquestes dades, el sistema valida la transacció. Dins d'aquest escenari hi ha dos subescenaris:

##### Gestionar enviament

L'enviament de productes es pot gestionar de dues maneres:

##### Enviament propi

Si AgentZon gestiona l'enviament, quan s'ha validat la transacció d'una compra, el sistema localitza els productes, els assigna a lots i es coordina amb l'escenari *Gestionar negociació d'enviament* per tal de poder informar dels detalls de l'entrega.

##### Enviament extern

Quan un producte requereix logística externa, el sistema omet el circuit de magatzems de la plataforma. La responsabilitat de l'enviament es delega completament al venedor, que s'encarrega de la seva pròpia distribució i de notificar els canvis d'estat de l'enviament a la plataforma.

#### Cobrar compra

El procés de cobrament de la comanda es realitza segons el mètode de distribució del producte. Si el producte és gestionat per la plataforma, el sistema processa el cobrament a l'usuari de forma automàtica en el moment en què el magatzem expedeix i confirma la sortida de la comanda. Si és propietat d'un venedor extern, el sistema tramita el pagament directament durant el procés de validació de la compra a la plataforma.

#### Gestionar negociació d'enviament

La negociació de l'enviament dels lots amb les empreses de transport s'activa de manera dinàmica. El procés comença automàticament quan un lot de productes s'ha completat i està preparat per sortir del magatzem, o bé es pot llançar sota demanda per part dels administradors del sistema.

## **Retornar productes**

El procés de devolució s'executa de manera directa. Quan un usuari sol·licita la devolució (permetent agrupar diferents comandes), si la petició compleix la política, s'aprova automàticament i s'ordena el reemborsament dels diners de forma immediata, sense esperar a circuits de recepció física de la mercaderia al magatzem.

## **Gestionar Feedback**

Quan han passat 2 setmanes de la compra d'una comanda, es demana a l'usuari la seva opinió sobre el/s producte/s que ha comprat. El sistema registra la valoració i millora el sistema de suggeriments per a l'usuari.

## **Recomanar productes**

El sistema analitza les dades d'historial i preferències de l'usuari i genera una llista de productes recomanats de manera periòdica.

## **Introduïr productes externs**

Els venedors externs proporcionen informació sobre els productes que volen vendre a la plataforma i el sistema els enregistra. A més, indiquen si volen que la botiga s'encarregui de l'enviament dels productes o si prefereixen gestionar-ho ells mateixos. Aquesta informació queda associada als productes i serà utilitzada durant el procés de compra. Un cop el producte ha sigut acceptat i correctament emmagatzemat al sistema, s'envia un missatge de confirmació.

*Hem decidit crear aquest últim escenari ja que hem considerat que el fet que intervingui un nou actor, els venedors externs, requereix que tota la comunicació amb aquest i la integració dels productes proporcionats no formin part de cap altre escenari existent, a més, té una pròpia percepció que l'activa, quan els venedors externs informen periòdicament dels nous productes.*

## 2.2 Goal Overview

### Buscar productes

Objectiu on es descriu que s'ha de poder cercar un o diversos productes dins del sistema mitjançant uns paràmetres determinats i obtenir la informació detallada dels resultats trobats. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

#### Processar petició

El sistema ha de ser capaç de gestionar la petició de cerca realitzada per l'usuari per tal d'interpretar correctament la consulta i iniciar el procés de cerca corresponent. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

##### Rebre dades cerca

El sistema ha de rebre els paràmetres introduïts per l'usuari, com la marca, model, rang de preu... per tal de poder utilitzar-los en la consulta.

##### Realitzar cerca

Un cop rebudes les dades, el sistema ha d'executar la cerca dins de la base de dades de productes per tal de trobar aquells que coincideixin amb els criteris especificats.

#### Mostrar productes

El sistema ha de mostrar a l'usuari els productes trobats com a resultat de la cerca, amb la informació rellevant de cadascun d'ells perquè l'usuari els pugui revisar.

### Comprar productes

Objectiu on es descriu que l'usuari ha de poder comprar un o diversos productes que ha seleccionat prèviament. Quan l'usuari fa la petició de compra, el sistema li demana les seves preferències d'enviament i les dades de pagament. Quan aquestes dades es validen, el sistema duu a terme la transacció. Dins d'aquest objectiu es gestionen també els processos d'enviament i pagament dels productes. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

#### Gestionar petició de compra

El sistema ha de gestionar la sol·licitud de compra realitzada per l'usuari per tal de recopilar tota la informació necessària per completar la transacció. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

##### Rebre detalls de compra

El sistema ha de rebre la informació dels productes seleccionats per l'usuari i les seves preferències inicials per tal de preparar el procés de compra.

##### Validar compra

El sistema ha de verificar que la comanda es pot processar correctament. Això inclou comprovar la existència dels productes sol·licitats i registrar la comanda dins del sistema.



## **Gestionar enviament**

El sistema ha de coordinar tota la logística necessària per fer arribar els productes des dels centres logístics fins a l'usuari final. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

### **Enviar compra**

Per assolir l'objectiu d'enviar la compra, el sistema segueix una seqüència de subobjectius organitzats que comencen per localitzar el producte per verificar la disponibilitat de l'estoc, seguit de confirmar la localització per bloquejar l'estoc seleccionat, assignar les dades d'enviament per vincular el producte a un lot i a un transportista, i finalment confirmar l'enviament per registrar la sortida física del producte.

#### **Localitzar productes**

El sistema ha de determinar en quin centre logístic es troben els productes de la comanda per tal de preparar el procés d'enviament.

#### **Assignar productes a lots**

El sistema ha d'agrupar els productes de les comandes en diferents lots segons criteris predefinits per tal d'optimitzar el procés d'enviament.

Hem decidit separar "Assignar productes a lots" i no definir-lo com a subobjectiu de Gestionar negociació d'enviament perquè hem suposat que la negociació d'enviament es fa sobre lots ja creats, és a dir, lots que ja han estat creats prèviament.

#### **Informar detalls d'enviament**

El sistema ha de comunicar a l'usuari la informació relacionada amb l'enviament de la comanda, com el transportista seleccionat i la data estimada d'entrega.

#### **Notificar venta a Venedor extern**

El sistema ha de comunicar al venedor extern els detalls de la transacció realitzada per tal de coordinar la logística corresponent en cas que aquest producte sigui d'enviament extern.

## **Cobrar compra**

El sistema ha de gestionar el procés de pagament de la compra a través d'una passarel·la de pagament. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

### **Rebre detalls de pagament**

El sistema ha de rebre les dades de pagament introduïdes per l'usuari a la passarel·la de pagament.

### **Realitzar cobrament**

El sistema ha de processar la transacció econòmica corresponent a la compra.

### **Processar pagament amb botiga externa**

Si el producte pertany a una botiga externa, el sistema ha de transferir el pagament a la botiga. També ha de comunicar-se amb la botiga externa per tal de validar i registrar la transacció realitzada.

#### **Informar del cobrament**

El sistema ha d'informar l'usuari sobre l'estat del pagament i proporcionar la factura corresponent.

#### **Gestionar negociació d'enviament**

El sistema ha de gestionar el procés d'organització dels enviaments i la negociació amb els transportistes disponibles per tal de seleccionar l'opció més adequada per a cada enviament. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

##### **Proposar enviament de lots**

El sistema ha de proposar l'enviament dels lots als transportistes disponibles indicant les característiques de l'enviament.

##### **Escollir transportistes**

El sistema ha de consultar les ofertes dels transportistes disponibles i seleccionar aquell que ofereixi les millors condicions segons els criteris establerts. El sistema defineix un preu base inicial com a oferta de sortida, estableix una contraoferta equivalent al cent deu per cent del preu base i finalment aplica un sostre màxim del cent quinze per cent, la qual cosa permet rebutjar automàticament qualsevol oferta que superi aquest llindar.

#### **Retornar productes**

Objectiu on es descriu que l'usuari ha de poder sol·licitar la devolució d'un producte comprat. El sistema ha de verificar l'estat del producte i la política de devolució de la botiga per determinar si la sol·licitud és vàlida. En funció del resultat, la devolució serà acceptada o rebutjada i s'informarà l'usuari. Si és acceptada, el sistema gestionarà la logística de retorn del producte i el reemborsament corresponent. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

##### **Processar petició devolució**

El sistema ha de processar la petició de devolució de l'usuari comprovant que tots els camps siguin correctes.

##### **Validar devolució**

El sistema ha de verificar que la devolució compleixi les condicions de la política de devolucions. Un cop comprovada la validesa, el sistema ha de determinar si la sol·licitud de devolució és acceptada o rebutjada segons les condicions definides. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

##### **Denegar devolució**

El sistema ha d'informar l'usuari sobre l'estat denegat de la seva sol·licitud de devolució, aportant informació sobre el motiu pel qual s'ha denegat la devolució.

##### **Acceptar devolució**

El sistema ha de gestionar la sol·licitud realitzada per l'usuari per dur a terme el procés de devolució. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

### **Comunicar detalls devolució**

El sistema ha d'informar l'usuari sobre el procés de retorn del producte i les instruccions necessàries per realitzar-lo.

### **Recollir producte retornat**

El sistema ha de registrar que el producte retornat ha estat rebut correctament per tal de continuar amb el procés de devolució i ha d'establir comunicació amb la botiga o servei extern encarregat de gestionar el retorn per coordinar el procés.

### **Retornar diners**

Un cop confirmada la recepció del producte retornat, el sistema ha de processar el reemborsament corresponent a l'usuari segons la forma de pagament utilitzada.

## **Recomanar productes**

Objectiu on es descriu que el sistema ha de poder analitzar les dades disponibles sobre l'usuari, com l'historial de cerques i de compres, per tal de generar una llista de productes recomanats de manera periòdica. Aquestes recomanacions permeten oferir suggeriments personalitzats que poden resultar d'interès per a l'usuari. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

### **Obtenir suggeriments**

El sistema ha de recopilar la informació necessària sobre l'activitat de l'usuari per tal de poder generar recomanacions adequades. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

#### **Consultar historial de cerques**

El sistema ha d'analitzar les cerques realitzades anteriorment per l'usuari per tal d'identificar interessos o preferències en determinats productes o categories.

#### **Consultar historial de compres**

El sistema ha de consultar les compres realitzades prèviament per l'usuari per tal de detectar patrons de compra i poder suggerir productes similars o relacionats.

### **Generar suggeriments**

El sistema ha de processar la informació obtinguda de l'historial de cerques i compres per tal d'elaborar una llista de productes recomanats adaptada als interessos de l'usuari.

### **Comunicar suggeriments**

El sistema ha de mostrar a l'usuari els productes recomanats, presentant-los de manera clara perquè l'usuari els pugui consultar i, si ho desitja, obtenir més informació o afegir-los al procés de compra.

## **Gestionar Feedback**

Objectiu on es descriu que el sistema ha de poder gestionar les valoracions i opinions dels usuaris després d'haver realitzat una compra. Passat un temps determinat, es demana a l'usuari la seva

opinió sobre el producte o productes comprats. El sistema registra aquesta informació i utilitza aquestes dades per millorar el sistema de suggeriments. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

### **Obtenir Feedback**

El sistema ha de recopilar la valoració de l'usuari sobre els productes adquirits per tal de conèixer la seva experiència de compra. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

#### **Demandar Feedback**

El sistema ha de sol·licitar a l'usuari la seva opinió sobre el producte o productes comprats després d'un període determinat des de la compra.

#### **Rebre dades Feedback**

El sistema ha de rebre les valoracions, comentaris o puntuacions proporcionades per l'usuari.

### **Processar Feedback**

El sistema ha de tractar la informació rebuda per tal d'actualitzar les dades relacionades amb els productes i millorar el funcionament del sistema. Per a satisfer aquest objectiu s'han de complir els següents subobjectius:

#### **Registrar FeedBack**

El sistema ha de guardar les valoracions i comentaris de l'usuari al sistema.

#### **Millorar suggeriments**

El sistema ha d'utilitzar el feedback rebut per ajustar i millorar el sistema de recomanació de productes per a l'usuari.

### **Introduïr productes externs**

Objectiu on es descriu que el sistema ha de permetre la incorporació i gestió de productes provinents de botigues externes, assegurant que aquests es puguin integrar dins del catàleg general i participar en els processos de compra, enviament i pagament. Per a satisfer aquest, s'han de complir els següents subobjectius:

#### **Processar petició de nous productes**

El sistema ha de gestionar la sol·licitud de les botigues externes que volen incorporar nous productes a la plataforma. Per a això, ha de rebre les dades dels productes, com la descripció, el preu, la categoria, la disponibilitat i les condicions d'enviament.

#### **Actualitzar productes en venda**

El sistema ha de registrar els productes nous dins del catàleg i permetre a les botigues externes modificar la informació d'aquests, com el preu, l'estoc o les seves característiques.

#### **Acordar gestió d'enviament**

## Pràctica d'ECSDI - Entrega Final

El sistema ha de determinar com es gestionarà l'enviament dels productes de botigues externes, ja sigui per part de la plataforma o delegant aquesta responsabilitat a la botiga externa segons les condicions acordades amb el venedor.

## 2.3 System Roles

### Gestor de cerca de productes

Aquest rol s'encarrega de cercar productes dins de la botiga electrònica amb unes certes restriccions (p.e.: preu, qualitat, valoracions) i presentar una llista de productes possibles a comprar. Com a percepció, aquest rol espera que l'usuari faci una petició sobre una cerca d'un producte. L'objectiu associat al rol és la cerca dels productes. Com a resultat, es mostren els detalls de la cerca (una llista de productes possibles a comprar).

### Gestor de petició de compra

Aquest rol s'encarrega de gestionar el procés de compra de manera automatitzada un cop l'usuari ha escollit els productes. La percepció d'aquest objectiu és una petició de comprar productes. S'associa a l'objectiu de gestionar les peticions de compres de productes i en conseqüència, realitza les accions de confirmar la compra i consultar l'adreça de lliurament, la prioritat de l'entrega i el mètode de pagament.

### Gestor de comanda

Aquest rol s'encarrega de gestionar les comandes individuals dels usuaris i preparar la logística per al seu enviament des d'un dels centres logístics de la tenda. Com a percepció, aquest rol rep la confirmació d'una compra. Els seus objectius són localitzar productes i informar sobre els detalls de l'enviament als usuaris receptors. Per tant, les accions associades són informar sobre la data d'enviament i el transportista.

*Hem decidit crear un rol que s'encarregui de les comandes "individualitzades" de cada client separant-lo del "Gestor de petició de compra" perquè creiem que l'objectiu de localitzar els productes i seguir el seguiment d'una comanda no hauria de recaure sobre el mateix rol que s'encarrega de la interacció directa amb el client.*

### Gestor de magatzem

Aquest rol s'encarrega de la gestió de productes dins de cada magatzem. S'activa quan, en fer una comanda, un dels productes es troba al magatzem del cap. Té com a objectiu assignar els productes del magatzem a lots (segons la ciutat de destí i prioritat d'entrega). Com a resultat, fa l'acció d'agrupar els productes en lots.

*Hem decidit separar aquest rol del "Negociador d'enviament" perquè creiem que agrupar els productes ha de ser independent dels transportistes, tot i que posteriorment compartiran agent, els considerem dos rols diferents.*

### Negociador d'enviament

Aquest rol s'encarrega de dur a terme la negociació amb els transportistes, proposant l'enviament d'un cert nombre de paquets (per pes) a una ciutat destí i amb un termini màxim d'entrega. Un cop els diferents transportistes responen amb les propostes, el negociador escull el més adequat. La percepció d'aquest rol és el transcurs d'un cert temps determinat, cada 3 hores. L'objectiu associat és la gestió de la negociació de l'enviament dels lots, i com a resultat, l'acció d'haver escollit un transportista junt amb les dades d'entrega.

## Gestor de devolucions

Aquest rol s'encarrega del procés de devolució d'un producte defectuós, equivocat o que no satisfà l'usuari. Com a percepció, s'activa quan una devolució ha estat acceptada. Té l'objectiu de gestionar aquesta devolució, i dur a terme les accions de comunicar a l'usuari les dades de la devolució i tornar-li els diners.

## Validador de devolucions

Aquest rol s'encarrega de validar una devolució que un usuari ha demanat. La seva funció és verificar que la sol·licitud correspongui estrictament a un dels 3 motius recollits per la plataforma. La regla dels 15 dies és una condició secundària que només s'avalua si el motiu és vàlid. Les peticions per motius aliens o arbitraris es deneguen directament sense comprovar els terminis. El rol s'activa quan l'usuari fa una petició de devolució. Els objectius són processar la petició de devolució i si és el cas, denegar la devolució. Com a acció, comunica la decisió final sobre la devolució a l'usuari.

*Hem decidit distingir el rol de "Gestor de devolucions" i el de "Validador de devolucions" ja que aquest segon s'encarrega únicament de decidir la validesa de la petició, i comunicar-ho en cas que no ho sigui, és el Gestor de devolucions qui, en cas de ser acceptada, la gestionarà.*

## Gestor de feedback

Aquest rol s'encarrega de sol·licitar i recollir l'opinió de l'usuari sobre un producte un temps després d'haver-lo rebut. La percepció d'aquest rol és quan ha passat una setmana que l'usuari ha rebut el producte. L'objectiu és gestionar el feedback i com a resultat, executa l'acció de demanar feedback.

## Gestor de pagaments

Aquest rol s'encarrega de gestionar els pagaments dels productes. Aquest s'activa un cop el producte ha estat enviat. El seu objectiu és cobrar la compra. Les accions resultants són enviar la factura al client i si el producte és ofert per un venedor extern, la transferència de diners a aquest venedor.

*Hem decidit separar "Gestor de pagaments" dels altres involucrats en la compra ja que el cobrament depèn de la confirmació de l'enviament i, per tant, ha d'estar fora del flux de la comanda.*

## Gestor de suggeriments

Aquest rol s'encarrega de recomanar productes a l'usuari de manera proactiva analitzant el seu historial de compres i cerques. S'activa periòdicament. El seu objectiu és recomanar productes a l'usuari. Com a resultat, realitza l'acció de comunicació de suggeriments.

## Gestor venedors externs

Aquest rol s'encarrega de rebre periòdicament la informació sobre les característiques dels productes que els comerciants externs volen vendre a través de la plataforma i integrar-los. La percepció d'aquest rol és una petició d'un venedor extern per oferir el seu producte. L'objectiu és integrar els productes dels venedors externs. Com a resultat, executa l'acció d'actualitzar catàleg de productes i confirma que el procés s'ha realitzat als venedors externs.

## 2.4 Analysis Overview

S'han identificat 6 actors principals per al sistema:

### Usuari

És l'actor principal de compra i delega les seves tasques a l'agent assistent virtual. S'encarrega d'imposar les seves restriccions de cerca de productes, fer peticions de compra i/o devolució i proporcionar feedback sobre els productes comprats.

### Venedor extern

Representa les empreses o venedors externs que anuncien els seus productes a la plataforma. Interactua amb el sistema mitjançant el seu agent representant, informant periòdicament de l'estoc dels seus productes.

### Transportista

Representa el servei de transport extern encarregat de fer l'enviament dels productes als usuaris. Interactua amb els centres logístics del sistema per rebre conjunts de paquets que estan destinats a ubicacions properes i, quan aquests s'han entregat, confirmar l'entrega.

### Registre de transportistes

Representa el registre que conté tots els transportistes amb les seves condicions. Quan el centre logístic vol enviar algun lot, demana quins transportistes poden realitzar-ho.

### Proveïdor de pagament

És l'entitat encarregada de processar el cobrament al mètode de pagament de l'usuari i realitzar les transferències corresponents als venedors externs un cop es confirma l'enviament. En el cas que s'hagi de fer una devolució, aquesta entitat també és l'encarregada del reemborsament dels diners.

### Gestor del sistema (AgentZon)

És l'element central de la plataforma i engloba el control de totes les tasques, coordinant els agents interns que es comuniquen amb els diferents actors externs. S'encarrega d'accions com: mostrar productes, enviar factures, gestionar recomanacions de productes, notificar dades d'enviament als usuaris i gestionar les negociacions amb els transportistes des dels centres logístics.



## 3. Architectural Design

### 3.1 Data Coupling

El sistema conté diverses fonts de dades que són modificades i/o consultades pels diferents agents.

#### Productes

Conté els productes que hi ha la plataforma i la seva informació. És consultat i modificat pel rol Gestor de cerca de productes.

#### Historial de cerques

Conté els productes cercats per cada usuari. És modificat i consultat pel Gestor de suggeriments.

#### Historial de compres

Conté la informació de quines compres ha realitzat cada usuari. És consultat i modificat pel Gestor de suggeriments.

#### Feedback

Conté el feedback donat per cada usuari de cada producte. És modificat pel rol Gestor de feedback i consultat pel Gestor de suggeriments.

#### Dades bancàries Usuari

Conté les dades bancàries dels usuaris del sistema. És modificat i consultat pel Gestor de pagaments.

#### Dades d'enviament Usuari

Conté les dades d'enviament de cada usuari. És modificat pel rol Gestor de petició de comanda i consultat pel Gestor de comanda.

#### Ubicacions Productes

Conté la localització del centre logístic que conté cada producte venut al sistema (si l'enviem nosaltres) i si requereix logística externa (en cas que sigui d'un venedor extern). És modificat pel rol Gestor venedors externs i consultat pels rols Gestor de comanda i Gestor de magatzem.

*Hem decidit separar "Ubicacions Productes" de "Productes" perquè dos rols diferents consulten aquesta base de dades, i hem pensat que el rol Gestor de comanda no té per què conèixer informació detallada dels productes, amb la ubicació d'aquests ja en té suficient per localitzar-los.*

#### Dades bancàries venedors externs

Conté les dades bancàries dels venedors externs per a fer-hi el pagament dels seus productes venuts. És modificat i consultat pel Gestor de pagaments.

#### Lots

Conté les agrupacions de productes en lots de cada centre logístic i l'identificador d'usuari que els ha comprat. Hi ha un fitxer per centre logístic. És modificat pel Gestor de magatzem i consultat per aquest mateix i pel rol Negociador d'enviament.

## Devolucions

Conté tots els productes que han sigut retornats. És modificat i consultat pel rol Gestor de devolucions.

## Seguiment Enviaments

Conté la informació de seguiment dels enviaments en curs: l'estat de cada comanda, el transportista assignat, la data d'entrega definitiva, el cost de transport i els productes associats a cada lot. És modificat i consultat pel rol Gestor de comanda.

## 3.2 Agent-Role Grouping

### Agent Cercador

Agent que processa les consultes dels usuaris segons paràmetres específics, retornant informació detallada sobre els productes. Efectua el rol de Gestor de cerca de productes.

### Agent Compra

Agent que coordina el procés d'adquisició, processant la llista de productes, l'adreça i la prioritat d'entrega, i generant la data prevista de lliurament. Efectua els rols de Petició de compra i Gestor de comanda.

### Agent Cobrador

Agent que s'encarrega de processar els cobraments als clients, les transferències als venedors externs i els reemborsaments necessaris en cas de devolució. Efectua el rol de Gestor de pagaments.

### Agent Centre Logístic

Agent que gestiona l'estoc en un magatzem, agrupa les comandes en lots i negocia amb les empreses de transport per obtenir les millors condicions d'enviament. N'existeix un per cada magatzem de productes. Efectua els rols de Gestor de magatzem i Negociador d'enviament.

### Agent Retornador

Agent que gestiona les sol·licituds de devolució, verificant si compleixen els terminis i motius, i coordina la logística per retornar el paquet a la botiga. Efectua els rols de Validador de devolucions i Gestor de devolucions.

### Agent Opinador

Agent encarregat de sol·licitar i registrar les valoracions dels usuaris un cop rebut el producte i de generar recomanacions proactives basades en l'historial de cerques i compres. Efectua els rols Gestor de suggeriments i Gestor de feedback.

*S'ha decidit ajuntar els rols Gestor de suggeriments i Gestor de feedback per dos motius. En primer lloc, accedeixen a quasi les mateixes fonts de dades, per tant, simplifica l'acoblament si és tot un mateix agent. Per altra banda, ambdós s'activen periòdicament per fer les seves funcions, per tant són dos rols proactius i això facilita la seva agrupació.*

### Agent Venedor Extern

Agent encarregat de comunicar-se amb els venedors externs per tal d'introduir els seus productes al catàleg i gestionar les compres dels seus productes. Efectua el rol de Gestor venedors externs.

### 3.3 Agent Acquaintance

#### **Agent Cercador ↔ Agent Venedor Extern**

##### *Protocol Nou Producte a Afegir*

L'Agent Venedor Extern transmet la informació del producte a l'Agent Cercador per a la seva incorporació a la base de dades. Un cop realitzat el registre, l'Agent Cercador envia la corresponent confirmació.

#### **Agent Venedor Extern ↔ Agent Compra**

##### *Protocol Petició Registre Producte Extern*

L'Agent Venedor Extern facilita la informació sobre la ubicació dels productes a l'Agent Compra amb la finalitat d'afegir-la a la base de dades. Un cop completat el procés, aquest darrer remet una notificació de confirmació.

#### **Agent Cercador ↔ Agent Opinador**

##### *Protocol Petició Registre Cerca*

Quan es realitza una cerca, l'Agent Cercador sol·licita a l'Agent Opinador que enregistri l'acció i els productes cercats a la base de dades de l'Historial de Cerques. Aquest darrer en confirma l'emmagatzematge correcte.

#### **Agent Compra ↔ Agent Cercador**

##### *Protocol Petició Consulta Productes*

En iniciar-se un procés de compra, l'Agent Compra sol·licita a l'Agent Cercador la informació dels productes disponibles per a la seva visualització. Aquest darrer li transfereix les dades requerides.

#### **Agent Compra ↔ Agent Cobrador**

##### *Protocol Dades Bancàries Usuari*

Quan l'usuari introdueix les seves dades bancàries, l'Agent Compra les proporciona a l'Agent Cobrador per al seu emmagatzematge, i aquest darrer en confirma la recepció.

##### *Protocol Cobrar Producte Extern*

En adquirir-se un producte extern, l'Agent Compra sol·licita a l'Agent Cobrador que efectui el càrrec, i aquest darrer li retorna la confirmació del cobrament.

#### **Agent Cobrador ↔ Agent Venedor Extern**

##### *Protocol Petició Consulta Dades Bancàries Venedor*

L'Agent Venedor Extern consulta si les seves dades financeres ja han estat incorporades a l'Agent Cobrador, i aquest darrer li respon de manera afirmativa o negativa.

Pràctica d'ECSDI - Entrega Final

### *Protocol Dades Bancàries Venedor Extern*

Si el resultat de la consulta anterior és negatiu, l'Agent Venedor Extern lliura les dades a l'Agent Cobrador, el qual les emmagatzema i confirma la conformitat de l'operació.

### **Agent Opinador ↔ Agent Compra**

#### *Protocol Afegir Compra a l'Historial*

Un cop s'ha formalitzat una compra, l'Agent Compra ho comunica a l'Agent Opinador per tal que aquest darrer en realitzi l'emmagatzematge a l'Historial de Compres.

### **Agent Compra ↔ Agent Centre Logístic**

#### *Protocol Enviar Productes*

Quan l'Agent Compra localitza un dels productes sol·licitats al Centre Logístic de l'agent, li requereix formalment el seu enviament a destinació, indicant la data límit establerta.

#### *Protocol Informació Enviament*

Un cop l'Agent Centre Logístic ha seleccionat i negociat amb el transportista, comunica a l'Agent Compra la identitat d'aquest i la data definitiva de lliurament.

### **Agent Centre Logístic ↔ Agent Cobrador**

#### *Protocol Producte Enviat*

En el moment en què l'Agent Centre Logístic realitza l'enviament d'un producte, notifica a l'Agent Cobrador que ja es pot procedir al càrrec econòmic. Aquest darrer executa l'operació i en confirma la resolució.

### **Agent Retornador ↔ Agent Opinador**

#### *Protocol Petició Consulta Compres Usuari*

Amb l'objectiu d'oferir a l'usuari els productes aptes per a la seva devolució, l'Agent Retornador sol·licita a l'Agent Opinador l'Historial de Compres, i aquest darrer li proporciona la informació.

#### *Protocol Compliment de Restriccions*

Quan es desitja retornar un producte, l'Agent Retornador consulta a l'Agent Opinador si la sol·licitud compleix amb les condicions establertes, i aquest darrer li transmet la resposta.

### **Agent Retornador ↔ Agent Cobrador**

#### *Protocol Retorn diners devolució*

Una vegada s'ha acceptat una devolució, l'Agent Retornador ordena a l'Agent Cobrador el reemborsament de l'import econòmic, i aquest darrer en confirma l'execució.

## 4. Detailed design

### 4.1 Agent Cercador

L'agent Cercador disposa de dues capacitats.

En primer cas, la capacitat *Processar Cerca* es basa en quatre plans.

- *Pla de cerca*. S'inicia amb la petició de cerca de l'usuari i realitza la consulta a la base de dades d'informació de productes. Envia un missatge al Pla de presentació amb els resultats obtinguts. Envia un missatge a l'agent Opinador per a que registri la compra i rep confirmació.
- *Pla de presentació*. S'activa amb el missatge de Resultats obtinguts per part del Pla de cerca i mostra els detalls d'aquests a l'usuari.
- *Pla consulta productes Ag Compra*. S'activa amb un missatge per part de l'Agent Compra per consultar productes. Aquest consulta la base de dades de Productes i li retorna la informació pertinent.

En segon cas, la capacitat *Afegir informació de producte extern* es basa en un sol pla.

- *Pla afegir info producte extern a la BD*. S'activa en rebre un missatge de l'agent Venedor Extern amb dades d'un nou producte. L'agent procedeix a emmagatzemar-lo a la base de dades d'informació de productes i envia un missatge de confirmació de registre correcte.

### 4.2 Agent Compra

L'agent Compra disposa de quatre capacitats.

En primer lloc, la capacitat *Processar petició compra* es basa en un sol pla.

- *Pla demanar informació usuari*. S'inicia amb la recepció de la petició de compra i s'encarrega de demanar a l'agent Opinador la informació dels productes per mostrar-la a l'usuari i sol·licitar a l'usuari les dades de l'adreça d'enviament, la prioritat i el mètode de pagament.

En segon lloc, la capacitat *Gestionar compra* té un sol pla.

- *Pla registrar dades d'usuari*. S'inicia quan es reben les dades d'enviament i bancàries per part de l'usuari. Es comunica amb l'Agent Cobrador per desar les dades bancàries de l'usuari i en rep confirmació. També guarda a "Dades d'enviament d'usuari" l'adreça d'enviament i confirma la compra a l'usuari. Finalment envia un missatge a Cp. Localitzar productes perquè comenci el seu procés, i a Cp. Registrar nova compra perquè la registri.

En tercer lloc, la capacitat *Localitzar productes* es basa en 4 plans.

- *Pla enviament extern*. S'inicia amb el missatge per part de la capacitat Gestionar compra. Consulta la base de dades d'Ubicacions productes i, en cas de ser extern, envia una petició al Venedor extern perquè gestioni l'enviament.
- *Pla producte als nostres magatzems*. S'inicia amb el missatge per part de la capacitat Gestionar compra. Consulta les bases de dades d'Ubicacions productes i Dades d'enviament usuari i envia un missatge a cada Agent Centre Logístic que pertoca perquè gestionin l'enviament.

## Pràctica d'ECSDI - Entrega Final

- *Pla informar usuari sobre l'enviament.* S'inicia al rebre els missatges per part dels Agents Centre Logístics de la Data d'entrega definitiva i el transportista escollit. Aleshores, informa l'Usuari.

Per últim, la capacitat *Registrar nova compra* es basa en un sol pla.

- *Pla delegar registre compra.* Un cop es formalitza correctament el pagament, l'Agent Compra executa de forma directa el pla de registre de la comanda enviant un missatge de petició de registre cap a l'Agent Opinador, el qual respondrà un cop guardat el registre.

## 4.3 Agent Cobrador

L'agent Cobrador disposa de tres capacitats.

En primer cas, la capacitat *Guardar dades bancàries* es basa en un pla.

- *Registrar dades de venedors externs.* S'inicia en rebre un missatge de l'Agent Venedor Extern amb les dades bancàries d'un venedor; l'agent procedeix a desar-les a la base de dades "Dades bancàries venedors externs" i envia un missatge de confirmació. A més, pot rebre la pregunta de si tenim les dades d'un venedor concret. Si no és així, se li demanen.
- *Registrar dades d'usuari.* S'activa en rebre les dades bancàries d'un usuari per part de l'Agent Compra; l'agent emmagatzema la informació a la base de dades "Dades bancàries Usuari" i envia la confirmació del registre correcte a l'Agent Compra.

En segon cas, la capacitat *Cobrar compra* es basa en un pla.

- *Pla de cobrament intern.* S'inicia amb un missatge de l'Agent Centre Logístic comunicant que s'han enviat alguns productes i es poden cobrar. L'agent envia l'acció de cobrar al Proveïdor de pagament extern i envia la factura a l'usuari. Un cop finalitzat envia la confirmació a l'Agent Centre Logístic.
- *Pla de cobrament extern.* S'activa amb un missatge de l'Agent Compra a mesura que s'ha de cobrar algun producte d'enviament extern. Aleshores fa l'acció de pagament al Venedor Extern i envia el missatge de confirmació a l'Agent Compra.

En tercer cas, la capacitat *Retornar diners devolució* es basa en un sol pla.

- *Pla retornar diners.* S'activa en rebre un missatge de l'Agent Retornador amb les instruccions per fer el cobrament d'una devolució. L'agent llegeix les dades de l'usuari per procedir al retorn dels diners i envia un missatge de confirmació de devolució feta a l'Agent Retornador. En cas de ser un producte extern, llegeix les dades dels Venedors externs per a gestionar-ho.

## 4.4 Agent Centre Logístic

L'agent Centre Logístic disposa de tres capacitats.

En primer cas, *Gestionar magatzem*. Aquesta capacitat es basa en un sol pla.

- *Pla assignar producte a lot.* Permet processar el missatge de l'Agent Compra quan es localitza un producte que ha de ser enviat. S'emmagatzema el producte a la BD Lots amb la resta de productes que compleixen condicions compatibles.

Per altra banda, es disposa de la capacitat de *Negociar transport*, la qual es divideix en dos plans.

- *Pla cerca de transportista.* Cada 3 hores es llegeix la base de dades per decidir quins lots s'envien i es fa la proposta al centre de transportistes.

## Pràctica d'ECSDI - Entrega Final

- *Pla de transportista escollit.* S'activa amb les ofertes rebudes per part dels transportistes. Es comunica l'elecció al centre de transportistes i s'envien missatges a l'usuari amb el transportista escollit i la data d'entrega definitiva que se'ns ha proporcionat.

Finalment, la capacitat de Gestionar post-enviament, la qual es basa en un pla.

- *Pla producte s'ha enviat.* S'activa quan un lot té una data igual a avui. Envia un missatge a l'Agent cobrador comunicant que ja pot cobrar els productes concrets als usuaris pertinents i rep confirmació d'aquest.

## 4.5 Agent Retornador

L'agent Retornador disposa de dues capacitats.

En primer cas, *Validar devolució*. Aquesta capacitat es basa en un sol pla.

- *Pla de compliment de devolució.* S'inicia amb una petició de devolució de l'usuari. L'agent construeix la petició a partir dels productes seleccionats i el motiu indicat i per a cada comanda afectada, es comunica amb l'Agent Opinador per comprovar si els productes sol·licitats compleixen la política de devolució (motius acceptats i termini de 15 dies).
  - Si la sol·licitud no és acceptada (totalment), l'agent informa l'usuari del motiu.
  - Si és acceptada (total o parcialment), el mateix pla invoca successivament el pla de retorn de diners per a cada lot de reemborsament (agrupat per comanda). En finalitzar els reemborsaments, registra un resum de la devolució i retorna a l'usuari la decisió amb l'import reemborsat i l'estat (RETORNAT o PARCIAL).

Per altra banda, *Gestionar retorn de diners*, la qual es basa en un pla.

- *Pla de retorn.* S'activa des del pla de compliment quan la devolució ha estat acceptada. Per a cada lot, envia a l'Agent Cobrador la *PeticioRetornDiners* i rep la confirmació. El Cobrador executa el reemborsament i registra cada lot com a devolució.

## 4.6 Agent Opinador

L'agent Opinador té tres capacitats.

En primer cas, la capacitat *Gestionar feedback* es basa en dos plans.

- *Pla demanar feedback.* S'activa per la periodicitat establerta i s'encarrega de sol·licitar la valoració directament a l'usuari.
- *Pla registrar feedback.* S'activa en rebre la resposta de l'usuari i emmagatzema la informació a la base de dades.

En segon cas, la capacitat *Crear suggeriments* consta d'un sol pla.

- *Pla Crear suggeriments.* S'activa de forma periòdica segons el calendari de recomanacions. Llegeix les dades de l'historial de cerques i de compres per generar propostes personalitzades i informa a l'usuari.

En tercer cas, la capacitat *Gestionar cerques* consta d'un sol pla.

- *Pla registre cerca.* S'activa en rebre una petició de l'Agent Cercador demanant registrar una cerca. Aleshores es desen i s'envia confirmació.



Per últim, la capacitat *Gestionar consultes BD* es basa en dos plans.

- *Pla Registre de compra*. S'activa quan l'Agent Compra informa d'una compra realitzada per tal d'incorporar-la a l'historial de compres. S'emmagatzema a la BD d'Historial de compres i s'envia confirmació.
- *Pla Consulta de criteris de devolució*. S'activa quan l'Agent Retornador fa una petició. L'agent llegeix l'historial de compres per verificar si es compleixen els criteris i envia la resposta corresponent. Per altra banda si demana les compres, se li retornen.

## 4.7 Agent Venedor Extern

L'agent Venedor extern té una capacitat.

*Afegir producte extern* es basa en quatre plans.

- *Pla afegir producte extern a la BD*. S'activa quan rep la percepció nou producte extern. Aleshores, amb les dades rebudes, per una banda emmagatzema la informació pertinent a la base de dades, Ubicacions productes. Un cop acabat, envia un missatge de confirmació al Pla comunicar nou producte afegit.
- *Pla afegir info producte extern*. S'activa quan rep la percepció nou producte extern. Envia les dades rebudes a l'Agent Cercador per emmagatzemar-les i en rep confirmació. Un cop acabat, envia un missatge de confirmació al Pla comunicar nou producte afegit.
- *Pla delegar afegir dades bancàries del venedor extern*. S'activa quan rep la percepció nou producte extern. Aleshores envia les dades bancàries a l'Agent Cobrador perquè les emmagatzemi, i rep confirmació d'aquest. Un cop acabat això, envia un missatge de confirmació al Pla comunicar nou producte afegit.
- *Pla comunicar nou producte afegit*. S'activa en rebre els tres missatges de confirmació. Envia la confirmació del producte registrat correctament al Venedor extern.

## 5.Descripció de l'ontologia

Per definir el coneixement i el vocabulari que els agents d'AgentZon han de compartir per poder comunicar-se i entendre's, hem dissenyat la nostra pròpia ontologia. L'objectiu d'aquesta és modelar formalment els conceptes del domini i el contingut dels missatges intercanviats.

A continuació es descriuen els conceptes, relacions i atributs de l'ontologia AgentZon.

### 5.1 Actor

Concepte arrel que representa qualsevol entitat que pot participar en el sistema, sigui com a usuari, venedor o proveïdor de serveis logístics.

#### 5.1.1 Usuari

Concepte que representa un usuari que pot interactuar amb el sistema: realitza cerques de productes, efectua compres, proporciona feedback o sol·licita devolucions. Té com a atributs un identificador personal "IdUsuari", el seu nom "Nom", dades bancàries "DadesBancariesUsuari" i el mètode de pagament preferit "MetodePagament". Es vincula amb les seves comandes mitjançant la relació PertanyAUsuari, i és l'origen de les peticions de compra, cerca i feedback que interactuen amb la resta del sistema.

*Hem decidit que els atributs "Adreca" i "DadesBancaries" pertanyin directament al concepte "Comanda" i no a "Usuari" ja que comandes diferents d'un mateix usuari poden tenir adreces de lliurament i/o mètodes de pagament diferents.*

#### 5.1.2 Transportista

Concepte que representa un agent transportista que rep peticions de transport per lliurar lots de productes i envia les seves ofertes amb preu i data d'entrega. Té com a atributs un identificador personal "IdTransportista" i el seu nom comercial "NomTransportista". Està vinculat als lots que transporta mitjançant la relació AssignatATransportista, que el connecta amb els enviaments sota la seva responsabilitat.

*Hem definit un costBase donat que quan implementem la negociació el preu del transport podrà variar.*

#### 5.1.3 VenedorExtern

Concepte que representa un venedor extern que interactua amb el sistema per afegir-hi productes o gestionar la venda i logística d'aquests. Té com a atributs un identificador personal "IdVenedorExtern", el nom comercial "Nom" i les dades bancàries "DadesBancariesVenedorExtern" on seran enviats els diners de les seves vendes. Aquest actor és responsable d'iniciar l'acció AltaProducteExtern per introduir nous articles al catàleg i de gestionar l'enviament quan un producte requereix logística externa.

### 5.2 Producte

Concepte que representa un producte en el sistema, entitat central del catàleg. Té com a atributs un identificador personal "IdProducte", nom "Nom", descripció "Descripcio", categoria "Categoria", marca "Marca", preu "Preu" i pes "Pes". És el nucli en la comunicació entre l'usuari des de l'Agent Cercador i l'Agent Compra. Pot estar UbicatACentre, vinculant-se amb el CentreLogistic on s'emmagatzema físicament. És objecte de la relació TeProducte quan forma part d'una Comanda o Lot, i objectiu de SobreProducte en accions de compra, feedback, devolucions i recomanacions.

### 5.2.1 Producte Intern

Concepte que representa un producte gestionat internament per AgentZon, emmagatzemat als centres logístics propis i enviat pels nostres transportistes. Hereta tots els atributs de Producte i sempre té una ubicació física mitjançant UbicatACentre. És l'objecte de la relació TeProducteIntern quan es comunica informació específica de productes interns.

### 5.2.1 ProducteExtern

Concepte que representa un producte proporcionat per un venedor extern. Hereta els atributs de Producte i afegeix un identificador propi del venedor "SkuExtern", un booleà "RequereixLogisticaExterna" que indica si la responsabilitat d'enviament és externa, i la data de registre "DataAlta". Es vincula amb el venedor mitjançant PertanyAVenedorExtern. És objecte de la relació TeProducteExtern en les comunicacions específiques amb venedors externs.

## 5.3 Lot

Concepte que representa una agrupació logística de productes interns per a un enviament conjunt. Té com a atributs un identificador personal "IdLot", la ciutat de destinació "Ciutat", la data prevista d'entrega "DataEntrega", el pes total "PesTotal" i l'estat de gestió "Estat" (OBERT, PREPARAT, ASSIGNAT, ENVIAT). És creat i gestionat per l'Agent Centre Logistic. Utilitza la relació TeProducteIntern per llistar els productes interns que conté. Es vincula a un transportista mitjançant AssignatATransportista. És objecte de la relació SobreLot en peticions de transport, ofertes i confirmacions d'enviament.

## 5.4 Comanda

Concepte que representa una comanda al sistema. Té com a atributs un identificador personal "IdComanda", el nom del destinatari "Nom", l'adreça completa amb "Carrer" i "Ciutat", la prioritat "Prioritat", el mètode de pagament "MetodePagament", la data de compra "DataCompra", la data d'entrega estimada "DataEntrega", la data d'entrega definitiva "DataEntregaDefinitiva" i l'estat "Estat". Es vincula amb l'usuari mitjançant PertanyAUsuari i amb els productes mitjançant TeProducte. És objecte de la relació SobreComanda en múltiples accions: peticions de compra, registres d'història, peticions de pagament, feedback i devolucions.

## 5.5 Devolució

Concepte que representa una devolució d'un producte per un usuari. Té com a atributs un identificador personal "IdDevolucio", l'estat del tràmit "Estat", l'import a retornar "ImportPagament" i el motiu "MotiuDevolucio". Es vincula amb la comanda original mitjançant SobreComanda, amb l'usuari mitjançant PertanyAUsuari, amb el producte mitjançant SobreProducte i, si és un producte extern, amb el venedor mitjançant PertanyAVenedorExtern.

## 5.6 Feedback

Concepte que representa l'opinió i valoració d'un consumidor sobre un article adquirit. Té com a atributs un identificador personal "IdFeedback", un text descriptiu "Comentari" i una valoració numèrica "Puntuacio". Es vincula amb la comanda mitjançant SobreComanda, amb l'usuari mitjançant PertanyAUsuari i amb el producte mitjançant SobreProducte.

## 5.7 Recomanació

Concepte que representa un conjunt de suggeriments personalitzats per a un usuari basats en el seu historial de cerques i compres. Aquesta entitat es vincula amb els articles suggerits mitjançant la relació SobreProducte. És generada per l'Agent Opinador com a resultat de l'acció de recomanació i es comunica mitjançant la relació GeneraRecomanacio des d'una RespostaRecomanacio.

## 5.8 CentreLogístic

Concepte que representa un centre logístic físic que emmagatzema productes interns. Té com a atributs un identificador personal "IdCentreLogistic" i la ciutat on es troba ubicat "Ciutat". És el destí de la relació UbicatACentre, on es recullen tots els productes interns que hi ha en inventari. Pot aparèixer en confirmacions de localització i dades d'enviament per indicar l'origen dels productes.

## 5.9 Pagament

Concepte que representa l'acte de transacció econòmica vinculat a una operació dins del sistema. Té com a atributs un identificador personal "IdPagament", l'import de l'operació "ImportPagament", el mètode de pagament "MetodePagament", la data "DataPagament", l'estat "Estat" i el sentit del moviment "SentitPagament" (COBRAMENT per a ingressos de l'usuari cap a la botiga, PAGAMENT per a pagaments de la botiga a venedors externs o retorn de diners a usuaris). Es vincula amb la comanda mitjançant SobreComanda i amb els productes afectats mitjançant SobreProducte. Pot estar associat a un usuari via PertanyAUsuari o a un venedor extern via PertanyAVenedorExtern.

## 5.9 Comunicació

Concepte arrel que representa qualsevol missatge intercanviat entre agents. Es divideix en dues categories principals: Accio (peticions que esperen resposta) i Resposta (confirmacions o resultats).

### 5.9.1 Acció

#### AltaProducteExtern

Acció de sol·licitar l'addició d'un producte d'un venedor extern al catàleg. Inclou atributs com Preu, Descripcio, DataAlta, RequereixLogisticaExterna i SkuExtern. Es vincula amb el producte mitjançant TeProducteExtern i amb el venedor mitjançant PertanyAVenedorExtern. Com a resposta, es rep una ConfirmacioAltaProducteExtern. És utilitzada pel VenedorExtern quan es comunica amb l'Agent Cercador.

#### ConfirmacioEnviament

Acció que comunica que un lot ja ha estat enviat i activa el cobrament associat. Inclou atributs com IdPagament, ImportPagament, MetodePagament, DataPagament, SentitPagament, Estat, CostTransport, DataEntregaDefinitiva, IdTransportista i NomTransportista. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, el lot via SobreLot, el transportista via AssignatATransportista i els productes via TeProducte i SobreProducte. Com a resposta, es rep una ConfirmacioPagament. És utilitzada per l'Agent Centre Logistic quan es comunica amb l'Agent Cobrador.

#### EleccioTransportista

## Pràctica d'ECSDI - Entrega Final

Acció de seleccionar formalment el proveïdor de transport per a un enviament concret, especificant NomTransportista, Ciutat, DataEntregaDefinitiva i CostTransport. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, el lot via SobreLot i el transportista via AssignatATransportista. És utilitzada per l'Agent Centre Logistic per comunicar al transportista seleccionat que la seva oferta ha estat acceptada i fixar les condicions finals del servei.

**PeticioCerca**

Acció de generar una consulta semàntica mitjançant filtres com TextConsulta, CategoriaConsulta, MarcaConsulta, PreuMinim i PreuMaxim. Com a resposta, es rep un ResultatCerca. És utilitzada per l'usuari quan es comunica amb l'Agent Cercador per cercar productes amb paràmetres específics.

**PeticioCompra**

Acció d'iniciar la compra d'un conjunt de productes. Té com a atributs directes l'IdUsuari (via PertanyAUsuari) i el MetodePagament. Es vincula amb una estructura de comanda incrustada mitjançant la relació SobreComanda. Com a resposta, es rep un ResultatCompra. És utilitzada per l'usuari quan es comunica amb l'Agent Compra.

**PeticioConsultaComanda**

Acció de consultar les dades detallades d'una comanda específica. Es vincula amb la comanda mitjançant SobreComanda. Com a resposta, es rep un graf amb les dades de la comanda (no un tipus específic de resposta). És utilitzada quan es necessita recuperar informació completa d'una comanda.

**PeticioConsultaCompresUsuari**

Acció de consultar totes les compres realitzades per un usuari. Es vincula amb l'usuari mitjançant PertanyAUsuari. Com a resposta, es rep un ResultatConsultaCompresUsuari amb la llista de comandes. És utilitzada per recuperar l'historial de compres d'un usuari.

**PeticioConsultaDadesBancariesVenedor**

Acció de consultar les dades bancàries d'un venedor extern. Es vincula amb el venedor mitjançant PertanyAVenedorExtern. Com a resposta, es rep un ResultatConsultaDadesBancariesVenedor amb la informació del venedor. És utilitzada per l'Agent Cobrador per obtenir les dades de pagament dels venedors.

**PeticioConsultaProductes**

Acció de consultar informació detallada d'un conjunt de productes pels seus identificadors. Es vincula amb els productes mitjançant SobreProducte. Com a resposta, es rep un ResultatConsultaProductes amb les dades completes dels productes. És utilitzada per obtenir informació actualitzada de productes específics.

**PeticioDevolucio**

Acció de sol·licitar la devolució d'un producte indicant IdDevolucio, ImportPagament i MotiuDevolucio. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, l'usuari via PertanyAUsuari, el producte via SobreProducte i, si és extern, el venedor via PertanyAVenedorExtern. Com a resposta, es rep una ResolucioDevolucio. És utilitzada per l'usuari quan es comunica amb l'Agent Retornador.

**PeticioEnviamentExtern**

Acció de sol·licitar al venedor extern la gestió logística d'un producte amb enviament delegat. Inclou Ciutat, Carrer i Prioritat de l'adreça de destí. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, el venedor via PertanyAVenedorExtern i els productes via TeProducteExtern. És utilitzada per l'Agent Compra quan es comunica amb l'Agent VenedorExtern per delegar l'enviament.

**PeticioFeedback**

Acció de sol·licitar l'opinió sobre un producte a un usuari, incloent IdFeedback, Comentari (pregunta opcional) i identificadors. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, l'usuari via PertanyAUsuari i els productes via SobreProducte. Com a resposta, es rep una RespostaFeedback. És utilitzada per l'Agent Opinador quan es comunica amb l'usuari per sol·licitar la valoració dels productes comprats.

**PeticioPagament**

Acció de demanar processar un pagament especificant IdPagament, ImportPagament, MetodePagament i SentitPagament. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, els productes via SobreProducte i, segons el sentit, amb l'usuari via PertanyAUsuari o el venedor via PertanyAVenedorExtern. Com a resposta, es rep una ConfirmacioPagament. És utilitzada per l'Agent Compra quan es comunica amb l'Agent Cobrador per processar el pagament d'una compra.

**PeticioRegistreCerca**

Acció de registrar una cerca a l'historial de l'usuari per a futures recomanacions. Inclou TextConsulta, CategoriaConsulta, MarcaConsulta, PreuMinim i PreuMaxim. Es vincula amb l'usuari via PertanyAUsuari i amb els productes trobats via MostraProducte. Com a resposta, es rep una ConfirmacioRegistreCerca. És utilitzada per l'Agent Cercador per registrar les cerques dels usuaris.

**PeticioRegistreCompra**

Acció de demanar a l'Agent Opinador que registri una comanda a l'historial. Es vincula amb l'usuari via PertanyAUsuari, la comanda via SobreComanda i els productes via SobreProducte. Com a resposta, es rep una ConfirmacioRegistreCompra. És utilitzada per l'Agent Compra per registrar les compres completades.

**PeticioRegistreDadesBancariesUsuari**

Acció de registrar les dades bancàries d'un usuari. Inclou DadesBancariesUsuari i MetodePagament. Es vincula amb l'usuari via PertanyAUsuari. Com a resposta, es rep una ConfirmacioRegistreDadesBancaries. És utilitzada per l'Agent Cobrador per mantenir les dades de pagament dels usuaris.

**PeticioRegistreDadesBancariesVenedor**

Acció de registrar les dades bancàries d'un venedor extern. Inclou DadesBancariesVenedorExtern i Nom. Es vincula amb el venedor via PertanyAVenedorExtern. Com a resposta, es rep una ConfirmacioRegistreDadesBancaries. És utilitzada per l'Agent Cobrador per mantenir les dades de cobrament dels venedors.

**PeticioRegistreProducteExternCompra**

Acció de notificar el registre d'un producte extern durant una compra. Inclou `IdProducte`, `RequereixLogisticaExterna` i opcionalment `IdCentreLogistic`. Es vincula amb el venedor via `PertanyAVenedorExtern`. Com a resposta, es rep una `ConfirmacioRegistreProducteExternCompra`. És utilitzada per l'Agent Compra per assegurar que els productes externs estan correctament registrats.

### **PeticioRetornDiners**

Acció de sol·licitar la devolució de diners a un usuari o venedor. Inclou `IdDevolucio`, `ImportPagament` i `MotiuDevolucio`. Es vincula amb la comanda via `SobreComanda`, l'usuari via `PertanyAUsuari`, els productes via `SobreProducte` i, si correspon, el venedor via `PertanyAVenedorExtern`. Com a resposta, es rep una `ConfirmacioRetornDiners`. És utilitzada per l'Agent Retornador quan es comunica amb l'Agent Cobrador.

### **PeticioTransport**

Acció de sol·licitar l'enviament d'un lot amb `Ciutat`, `DataEntrega` i `PesTotal`. Es vincula amb el lot via `SobreLot` i la comanda via `SobreComanda`. Com a resposta, es rep una `RespostaOfertaTransport`. És utilitzada per l'Agent Centre Logistic quan es comunica amb els Transportistes per negociar l'enviament de lots.

### **PeticioCobrament**

Acció de calcular l'import a cobrar per un enviament extern. Inclou `PreuProducte` i `CostTransport`. Es vincula amb l'usuari via `PertanyAUsuari`. És utilitzada per l'Agent Compra quan necessita calcular l'import total d'una compra amb productes externs.

### **ProducteLocalitzat**

Acció que indica la localització d'un producte en un centre per a la seva reserva i enviament. Inclou `Ciutat` i `DataEntrega`. Es vincula amb l'usuari via `PertanyAUsuari`, el producte (intern) via `TeProducteIntern` i el centre via `UbicatACentre`. Com a resposta, es rep una `ConfirmacioLocalitzacio`. És utilitzada per l'Agent Compra quan comunica a l'Agent Centre Logistic que un producte ha d'ésser localitzat i assignat a un lot per a l'enviament.

## **5.9.2 Resposta**

### **ConfirmacioAltaProducteExtern**

Resposta que confirma que un producte extern ha estat registrat correctament al catàleg. Es vincula amb el producte via `SobreProducte` i `TeProducteExtern`, incloent `IdProducte`, `SkuExtern` i `DataAlta`. És enviada per l'Agent Cercador quan ha emmagatzemat les dades del producte.

### **ConfirmacioLocalitzacio**

Resposta que confirma la reserva i localització de productes associats a un lot logístic. Té com a atributs `Estat`, `Ciutat` i `DataEntrega`. Es vincula amb la comanda via `SobreComanda`, el lot via `SobreLot`, l'usuari via `PertanyAUsuari`, el producte via `TeProducteIntern` i opcionalment la petició original via `EsRespostaA`. És enviada per l'Agent Centre Logistic quan confirma la reserva d'estoc.

### **ConfirmacioPagament**

Resposta que indica que el pagament ha estat processat i la transacció validada. Inclou `IdPagament`, `ImportPagament`, `MetodePagament`, `SentitPagament`, `Estat`, `DataPagament` i `CostTransport`. Es vincula amb la comanda via `SobreComanda`, els productes via `SobreProducte` i opcionalment la petició via `EsRespostaA`. És enviada per l'Agent Cobrador confirmant l'operació.

### **ConfirmacioRegistreCerca**



## Pràctica d'ECSDI - Entrega Final

Resposta que confirma que la compra ha estat registrada correctament a l'història de compres de l'usuari. Es vincula amb la comanda via SobreComanda i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Opinador a l'Agent Compra.

**ConfirmacioRegistreCompra**

Resposta que confirma el registre d'una cerca a l'història. Es vincula amb l'usuari via PertanyAUsuari i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Opinador.

**ConfirmacioRegistreDadesBancaries**

Resposta que confirma el registre de dades bancàries d'un usuari o venedor. Inclou Estat. Es vincula amb l'usuari via PertanyAUsuari o amb el venedor via PertanyAVenedorExtern, i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Cobrador.

**ConfirmacioRegistreProducteExternCompra**

Resposta que confirma el registre d'un producte extern en el context d'una compra. Inclou IdProducte i es vincula amb la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Cercador.

**ConfirmacioRetornDiners**

Resposta que confirma que els diners han estat retornats correctament. Inclou IdDevolucio, ImportPagament i Estat. Es vincula amb la comanda via SobreComanda i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Cobrador.

**DadesEnviament**

Resposta que comunica que un lot ja té un transportista assignat i una data definitiva d'entrega. Inclou Estat, Ciutat, DataEntrega, DataEntregaDefinitiva, NomTransportista i CostTransport. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, el lot via SobreLot, el transportista via AssignatATransportista, els productes (externs) via TeProducteExtern i la petició original via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Centre Logístic a l'Agent Compra.

*En el nostre cas, com que un lot passa d'estar ASSIGNAT a ENVIAT instantàniament, es fa servir aquest mateix missatge per notificar a l'Agent Compra que el producte ha estat enviat i actualitzar l'estat a la interfície.*

**ResolucioDevolucio**

Resposta que comunica la decisió final sobre una petició de devolució amb les instruccions corresponents. Inclou IdDevolucio, ImportPagament, Acceptada (booleà) i MotiuDevolucio. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, l'usuari via PertanyAUsuari, els productes via SobreProducte i, si és extern, el venedor via PertanyAVenedorExtern, i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Retornador a l'usuari.

**RespostaFeedback**

Resposta que confirma que el feedback proporcionat per l'usuari ha estat registrat. Inclou IdFeedback, Puntuacio i Comentari. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, l'usuari via PertanyAUsuari, els productes via SobreProducte i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Opinador.

**RespostaOfertaTransport**

Resposta que conté les ofertes dels transportistes amb preus i dates d'entrega per a un lot. Inclou NomTransportista, Ciutat, DataEntregaDefinitiva i CostTransport. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, el lot via SobreLot, el transportista via AssignatATransportista i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada pels Transportistes a l'Agent Centre Logístic.

**RespostaRecomanacio**

Resposta que conté les recomanacions personalitzades per a un usuari. Es vincula amb l'objecte Recomendacio via GeneraRecomanacio, el qual conté els productes recomanats via SobreProducte. És enviada per l'Agent Opinador com a resultat de l'algorisme de recomanació.



**ResultatCerca**

Resposta que conté els productes trobats segons els criteris de cerca. Inclou TotalResultats i es vincula amb els productes via MostraProducte, amb la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Cercador a l'usuari amb la informació detallada de cada producte localitzat.

**ResultatCompra**

Resposta enviada per l'Agent Compra com a retorn inicial a una PeticioCompra. Inclou DataEntrega. Es vincula amb la comanda via SobreComanda, la petició via EsRespostaA, i inclou nodes de ConfirmacioLocalitzacio per cada lot reservat als magatzems.

**ResultatConsultaCompresUsuari**

Resposta que conté la llista de compres d'un usuari. Es vincula amb l'usuari via PertanyAUsuari, les comandes via SobreComanda i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Opinador amb l'historial complet de compres.

**ResultatConsultaDadesBancariesVenedor**

Resposta amb les dades bancàries d'un venedor extern. Inclou DadesBancariesVenedorExtern i Nom. Es vincula amb el venedor via PertanyAVenedorExtern i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Cobrador.

**ResultatConsultaProductes**

Resposta amb la informació detallada d'un conjunt de productes. Es vincula amb els productes via SobreProducte i opcionalment la petició via EsRespostaA. És enviada per l'Agent Cercador amb les dades completes dels productes sol·licitats.

## 6. Implementació d'agents

Aquest apartat descriu com s'han materialitzat al codi els agents definits al disseny detallat. Abans d'entrar en cada agent, convé explicar la seva estructura general:

1. Globals de runtime (AGENT, DIRECTORYAGENT, comptadors de missatge, rutes als fitxers .ttl).
2. `configureruntime(settings, ...)`: inicialitza aquest estat de forma explícita perquè la bateria de tests pugui muntar l'agent sense xarxa real.
3. Plans (pla...): cada pla correspon a una capacitat del diagrama Prometheus.
4. `@app.route("/comm")`: entrada ACL: es parseja el missatge, es comprova el performative i es despatxa segons el `rdf:type` del contingut. En la majoria d'agents només s'accepten request; algunes excepcions, com l'Agent Compra, també processen inform per actualitzacions asíncrones d'enviament.
5. `@app.route("/iface")` (quan cal): interacció amb l'usuari; en molts casos l'usuari s'identifica per adreça IP.
6. Bloc `if name == "main":` registre al Directory (excepte el propi Directory) i arrencada amb `serveagent`, que llança un procés auxiliar per al registre i executa Flask en paral·lel.

Els conceptes intercanviats són classes i propietats de l'ontologia (PeticioCerca, PeticioPagament, ResolucioDevolucio, ...) i quan un agent no entén una petició, respon `not-understood`. Per últim, les dades es concentren a `data/` i es llegeixen o escriuen des dels serveis.

### 6.1 Agent Cercador

A través del canal d'entrada `/iface`, l'usuari veu el formulari de cerca i, si la resta d'agents s'han donat d'alta al Directory, botons per obrir suggeriments o feedback (Agent Opinador) i devolucions (Agent Retornador). En enviar el formulari, l'agent construeix internament una `PeticioCerca` a partir dels camps (text, categoria, marca, rang de preus), executa `pladecerca` filtrant `productes.ttl`, envia criteris i resultats a l'Agent Opinador amb `plaregistrarcercaaopinador` (IP del client com a identificador d'usuari), i activa `pladepresentacio`, que renderitza la llista i un formulari per marcar productes i continuar la compra a l'Agent Compra (si està registrat al Directory).

### 6.2 Agent Compra

L'usuari inicia la compra des del cercador a `/iface` o mitjançant una `PeticioCompra` per `/comm`. L'agent normalitza la petició, consulta els productes al Cercador i construeix la comanda. El processament executa en paral·lel: registre de dades bancàries al Cobrador (`PeticioRegistreDadesBancariesUsuari`), delegació de la comanda a l'Opinador (`PeticioRegistreCompra` → `historialcompres.ttl`), localització als centres logístics via Directory (`ProducteLocalitzat`, amb resposta `ConfirmacioLocalitzacio`) i logística externa al Venedor Extern (`PeticioEnviamentExtern`, amb `PeticioPagament` de sentit `PAGAMENT` cap als venedors externs). A la interfície, l'usuari (identificat per IP) primer omple les dades d'enviament i, un cop confirmada la compra, veu un resum de factura i seguiment; el seguiment viu es persisteix localment a `seguimentenviaments.ttl`. El cobrament intern a l'usuari (`COBRAMENT`) no el dispara l'Agent Compra en el moment de la compra: el Cobrador el processa més endavant quan un centre logístic envia `ConfirmacioEnviament`. Per `/comm` retorna un `ResultatCompra`; per `/iface` renderitza el resum HTML.

*Un canvi respecte al disseny inicial ha estat que, mentre que al principi es demanava manualment un identificador (ID) a l'usuari per poder iniciar el procés de compra i carregar el seu perfil, ara tot es realitza de manera totalment transparent utilitzant la seva adreça IP com a identificador a través de la funció `get_client_ip_from_request`.*

## 6.3 Agent Centre Logístic

L'agent centre logístic coordina l'agrupació de productes en lots i la negociació de transport per a comandes internes. No hi ha un únic centre ([apartat 7.3](#)): hi ha diverses instàncies independents (p. ex. CL-BCN, CL-GI, CL-TGN), cadascuna amb el seu fitxer lots-centre.ttl i registrada al Directory amb IdCentreLogistic i ciutat.

El procés s'activa quan l'Agent Compra envia una ProducteLocalitzat amb ciutat de destinació, data d'entrega i dades del producte. L'agent executa plaassignarproductealot, reutilitzant un lot OBERT amb mateixa ciutat, data d'entrega i centre, calculant el pes total; quan el lot assoleix el llindar de pes queda PREPARAT. Respon immediatament amb ConfirmacioLocalitzacio.

Si el lot és PREPARAT, s'inicia automàticament la negociació de transport ([apartat 7.2](#)): consulta paral·lela als transportistes via Directory, possible contraoferta premium a l'oferta alta (planegociarcontraoferta), selecció segons la política 110% / 115% (pladettransportistaescollit) i notificació d'acceptació/rebuig als transportistes. Després informa l'Agent Compra amb DadesEnviament per producte, dispara el cobrament intern al Cobrador (ConfirmacioEnviament) i envia la confirmació final d'enviament.

## 6.4 Agent Opinador

L'usuari interacciona amb l'Opinador des de /iface o mitjançant missatges AZON per /comm. A la interfície visualitza un dashboard amb estadístiques, productes comprats pendents de valorar, sol·licituds proactives de feedback i recomanacions personalitzades. Les recomanacions les genera pladecreaciodesuggeriments a partir del catàleg obtingut del Cercador via ACL, més historialcerques.ttl i historialcompres.ttl, amb un límit ajustable d'entre 1 i 10 productes.

Quan l'usuari envia una valoració des del formulari, s'executa pladeregistredefeedback: l'agent associa el producte a la comanda més recent que el conté a historialcompres.ttl, genera un ID FB-producte-comanda i enregistra puntuació i comentari a feedback.ttl.

Per /comm, l'Opinador respon a peticions ACL (request) d'altres agents. Segons el tipus de missatge: PeticioRegistreCerca → registre a historialcerques.ttl; PeticioRegistreCompra → pladeregistredecompra a historialcompres.ttl i ConfirmacioRegistreCompra; PeticioConsultaCompresUsuari i PeticioConsultaComanda → consultes d'historial; RespostaFeedback → registre de feedback; PeticioDevolucio → pladeconsultadecriterisdevolucio, que avalua el motiu i comprova que no hagin passat més de 15 dies des de la compra, retornant una ResolucioDevolucio amb acceptació total o parcial per producte.

*Un canvi respecte al disseny inicial ha estat que, mentre que al principi es demanava manualment un identificador (ID) a l'usuari per poder carregar el seu perfil i registrar les seves interaccions, ara tot el procés es realitza de manera totalment transparent utilitzant la seva adreça IP com a identificador d'usuari a través de la funció `get_client_ip`.*

## 6.5 Agent Directory

El Directory només accepta missatges ACL amb performative request a /Register. Segons el tipus d'acció al contingut, executa una de dues operacions.

En un DSO.Register, l'agent que acaba d'arrencar envia la seva URI, nom, adreça HTTP de treball i tipus DSO (CercadorAgent, CentreLogisticAgent, etc.). El directori afegeix aquestes triples al graf intern, registra també qualsevol metadada associada a la URI de l'agent al missatge, escriu un log del registre i respon amb confirm cap al sol·licitant.

En un DSO.Search, un agent que necessita un servei indica el dso:AgentType buscat. El directori recorre el graf, copia al graf de resposta tots els agents que coincideixen amb aquell tipus (pot haver-hi diversos centres logístics o transportistes) i retorna inform amb les adreces i URIs necessàries perquè el client obri la comunicació directa. El sol·licitant parseja la resposta i obté un objecte Agent amb .address i .uri. Qualsevol altra acció o missatge mal format rep not-understood.

A més, exposa /Info, que serialitza tot el graf del directori en Turtle per inspecció o depuració (veure quins agents estan registrats després d'executar runagents.sh), i /Stop per aturar el servidor.

## 6.6 Agent Retornador

L'usuari inicia la devolució des de la interfície web (/iface) o mitjançant una PeticioDevolucio per /comm. En tots dos casos s'executa placomplimentdedevolucio. A la interfície, l'usuari (identificat per IP) consulta els productes comprats via l'Opinador (PeticioConsultaCompresUsuari), en selecciona un o més, tria un motiu i envia la sol·licitud.

El Retornador agrupa els productes per comanda. Després, per a cada comanda, consulta l'Opinador mitjançant ACL (request amb PeticioDevolucio, resposta inform amb ResolucioDevolucio), resolent l'agent via Directory sense adreces fixes. La política la aplica l'Opinador sobre historialcompres.ttl: només s'accepten els motius de producte defectuós, no conforme amb la descripció o entrega endarrerida, i la compra no pot tenir més de quinze dies. La resta de motius del formulari acaben en denegació amb el missatge estàndard de rebuig. La validació és per producte, de manera que la resposta pot ser parcial dins la mateixa sol·licitud.

Si no queda cap producte acceptat, l'usuari rep la denegació i el flux s'atura. Si n'hi ha, placomplimentdedevolucio calcula els imports a partir dels snapshots de producte retornats per l'Opinador, separa productes interns i externs per venedor (sellerid i requireseexternallogistics) i, per cada lot de reemborsament, crida plareturn per demanar el reemborsament al Cobrador (PeticioRetornDiners), que el confirma automàticament. El Retornador registra cada lot i el resum a devolucions.ttl i mostra el resultat final a la interfície (o retorna ResolucioDevolucio per /comm).

*Un canvi respecte al disseny inicial ha estat que ara s'admet el retorn de productes de diferents comandes en una sola petició, no cal que tots les producte a reotrnar siguin de la mateixa.*

## 6.7 Agent Cobrador

El Cobrador rep peticions ACL (request) a /comm i també exposa /iface per inspeccionar pagaments.ttl en Turtle. Segons el tipus de contingut, executa un dels sis plans del codi.

En la capacitat Guardar dades bancàries, plaregistrardadesusuari processa una PeticioRegistreDadesBancariesUsuari (habitualment de l'Agent Compra), desa les dades bancàries i el mètode de pagament a dadesbancariesusuari.ttl i respon amb confirmació ACL. plaregistrardadesvenedor fa el mateix per a venedors externs quan el Venedor Extern envia PeticioRegistreDadesBancariesVenedor, escrivint a dadesbancariesvenedorsexterns.ttl. placonsultadadesvenedor atén PeticioConsultaDadesBancariesVenedor i retorna el perfil bancari del venedor.

En Cobrar compra, placobramentintern s'activa quan arriba una ConfirmacioEnviament del Centre Logístic (via buildpeticiocobramentintern): calcula l'import sumant els preus del producte inclosos al missatge més el cost de transport, registra el pagament a pagaments.ttl amb SentitPagament COBRAMENT i estat PAGAT, i retorna ConfirmacioPagament. placobramentextern atén PeticioPagament de l'Agent Compra per productes de venedor extern: accepta l'import i metadades de la petició, el registra amb sentit PAGAMENT (diners sortints cap al venedor) i confirma amb PAGAT.

En Gestionar devolucions, plaretornardiners rep PeticioRetornDiners del Retornador, accepta automàticament el reemborsament i respon amb ConfirmacioRetornDiners; no escriu a devolucions.ttl (això ho fa el Retornador).

## 6.8 Agent Venedor Extern

L'usuari interacciona amb el Venedor Extern des /iface. A la interfície, primer ha de completar el perfil del venedor (nom i dades bancàries); aquestes dades es deleguen al Cobrador (PeticioRegistreDadesBancariesVenedor). Després pot donar d'alta un o més productes indicant preu, pes, SKU extern i mode logístic (enviament propi del venedor o delegat a un centre logístic de la plataforma).

En registrar un producte, s'executa processaltaproducteextern: si cal, registra les dades bancàries al Cobrador; envia l'AltaProducteExtern al Cercador per afegir el producte a productes.ttl; i notifica l'Agent Compra amb PeticioRegistreProducteExternCompra perquè guardi la responsabilitat logística i, si escau, la ubicació del producte a ubicacionsproductes.ttl. Respon amb ConfirmacioAltaProducteExtern.

Per /comm, l'agent atén dues accions ACL (request). Amb AltaProducteExtern repeteix el flux d'alta descrit. Amb PeticioEnviamentExtern (enviada per l'Agent Compra en una compra amb logística externa), plaenviamentexternacl respon amb DadesEnviament i data d'entrega estimada (cinc dies), delegant el lliurament al venedor sense passar pels transportistes interns. Qualsevol altra acció o missatge mal format rep not-understood. L'agent no manté fitxers .ttl propis: delega la persistència al Cercador, Compra i Cobrador, i es descobreix via Directory com a VenedorExternAgent.

## 7. Elements del nivell avançat de la pràctica

### 7.1 Servei de registre per agents de transport

S'ha implementat la funcionalitat d'un directori d'agents de transport des d'on els transportistes es registren dins del propi Agent Directory, és a dir, no hi ha un directori separat només per a transport, sinó que els transportistes es distingeixen pel tipus `DSO.TransportistaAgent` i per metadades pròpies (`azon:IdTransportista`). Cada Agent Transportista és un servidor Flask independent i cada centre logístic descobreix dinàmicament tots els transportistes registrats abans d'iniciar la negociació descrita a l'[apartat 7.2](#).

Per fer-ho, s'ha centralitzat la comunicació a través d'un sol Directory, evitant que els centres logístics tinguin les URL dels transportistes prefixades. Com a demostració, s'han configurat dos transportistes en ports diferents (9010 i 9011): `fast` (8,0 EUR/kg, 1 dia) i `economy` (4,0 EUR/kg, 3 dies). Les condicions comercials de cada instància es poden personalitzar en l'arrencada (`--transport-id`, `-price-per-kg`, `-delivery-days`) sense modificar el codi. Això dóna una gran flexibilitat al sistema, ja que permet afegir nous transportistes que, només amb registrar-se al Directory, passen a participar automàticament en les següents negociacions dels centres.

#### FLUX D'EXEMPLE

Suposem que el sistema està en marxa, amb Directory al port 9000, Centre Logístic de Barcelona al 9003, i els dos transportistes per defecte. Un lot del centre BCN ha passat a estat `PREPARAT` i s'activa la negociació de transport:

1. **Arrencada dels transportistes (registre):** Cada procés *agent\_transportista* construeix el seu Agent i crida *register\_transport\_agent(directory)*, que envia un `DSO.Register` amb `AgentType = TransportistaAgent` i el seu `IdTransportista` (`fast`, `economy`, etc.). L'Agent Directory desa les triples al graf intern i respon confirm. A partir d'aquest moment l'empresa de transport és visible per a qualsevol agent que faci una cerca del tipus adequat.
2. **El centre necessita transportistes per a un lot:** Abans de contactar cap transportista, el centre crida *resolve\_transport\_agents()* (des de *pla\_cerca\_de\_transportista*). Si no hi ha una llista fixa de proves, construeix un `DSO.Search` cap al Directory mitjançant *resolve\_agents\_via\_directory(..., DSO.TransportistaAgent)*.
3. **Resposta del Directory:** El Directory retorna un inform amb totes les URIs registrades com a transportista. En la configuració per defecte hi ha dues entrades: *Transportista-fast* i *Transportista-economy*. El centre parseja la resposta amb *parse\_directory\_responses* i converteix cada entrada en un objecte Agent amb `.uri`, `.name` i `.address` (endpoint /comm).
4. **Resultat de la descoberta:** El centre disposa ja d'una llista d'adreces HTTP vàlides per contactar cada transportista de forma directa, sense tornar a passar pel Directory. Gràcies a `IdTransportista`, pot distingir `fast` d'`economy` encara que comparteixin el mateix tipus `DSO`. El que passa després en obrir comunicació P2P amb cadascun (ofertes, contraofertes i selecció) queda descrit a l'[apartat 7.2](#).
5. **Transportista nou després d'haver arrencat el sistema:** Si s'executa una tercera instància (p. ex. `--transport-id premium --port 9012`), en registrar-se al Directory amb el



mateix mecanisme del pas 1 apareixerà automàticament a la propera DSO.Search, sense reiniciar centres ni modificar fitxers de configuració. El centre BCN descobrirà tres transportistes en lloc de dos quan torni a cridar `resolve_transport_agents()`.

## 7.2 Negociació complexa entre centre logístic i agents de transport

Un cop l'Agent Centre Logístic ha descobert els transportistes disponibles ([apartat 7.1](#)), negocia l'assignació de cada lot PREPARAT mitjançant un protocol FIPA Contract Net: el centre sol·licita propostes a tots els candidats, envia una contraoferta de preu i cada transportista pot acceptar-la, rebutjar-la o respondre amb una nova proposta. La política concreta prioritza el servei més ràpid (oferta inicial més cara) només si el preu final queda dins d'un sostre calculat a partir de l'oferta més barata. En cas contrari, s'assigna directament l'opció econòmica sense negociar-la.

Per fer-ho, s'ha implementat un procés que s'inicia amb l'enviament en paral·lel d'una `PeticioTransport` a tots els transportistes per recollir les ofertes inicials. Un cop classificades l'oferta baixa i l'alta, el centre calcula una contraoferta (110% del preu mínim) i un preu sostre (115%), i envia una `ContraofertaTransport` únicament al transportista de l'oferta alta. Segons la rèplica d'aquest (agree, propose o refuse), s'assignarà el servei ràpid si el preu final no supera el sostre establert. En cas contrari, es mantindrà l'oferta baixa inicial sense negociar. Finalment, el centre confirma el guanyador amb `accept-proposal`, descarta la resta de licitadors i notifica l'Agent Compra enviant les corresponents `DadesEnviament` i `ConfirmacioEnviament`.

### FLUX D'EXEMPLE

Suposem un lot de 5,0 kg preparat al centre BCN, amb els transportistes per defecte (*economy*: 4 €/kg / 3 dies; *fast*: 8 €/kg / 1 dia). El centre ja ha resolt les seves adreces via Directory (7.1):

1. Sol·licitud de propostes: dins `pla_cerca_de_transportista`, el centre envia `PeticioTransport` en paral·lel (`ThreadPoolExecutor`) a *fast* i *economy*. Cada transportista rep les dades del lot per `/comm`.
2. Ofertes inicials: *economy* respon propose amb 20,00 € (5x4) i entrega en 3 dies; *fast* respon propose amb 40,00 € (5x8) i entrega en 1 dia. El centre classifica *economy* com a oferta baixa ( $P_{baix} = 20$  €) i *fast* com a oferta alta ( $P_{alta} = 40$  €).
3. Càlcul de la contraoferta: el centre calcula  $P_{contra} = 20 \times 1,10 = 22,00$  € i  $P_{sostre} = 20 \times 1,15 = 23,00$  €. Interpretació: està disposat a pagar un 10 % per sobre del mínim del mercat i com a màxim un 15 % per obtenir el servei ràpid.
4. Contraoferta només al premium: dins `pla_negociar_contraoferta`, el centre envia `ContraofertaTransport` (propose, preu 22 €) només a *fast*. *Economy* no rep cap contraoferta.
5. Resposta del transportista ràpid (escenaris possibles):
  - agree a 22 € → el centre contracta *fast* a 22 € (entrega en 1 dia): premium acceptable dins del sostre.
  - propose a 23 € →  $23 \leq 23$  → el centre accepta *fast* a 23 € (15 % sobre *economy*).
  - propose a 28 € o refuse → el centre recau en *economy* a 20 € i 3 dies (oferta baixa inicial, sense negociació).

Selecció i notificació: dins *pla\_de\_transportista\_escollit*, el centre determina el guanyador, envia accept-proposal al transportista escollit i reject-proposal als altres. Després assigna el lot (*assign\_transport\_to\_lot*), notifica l'Agent Compra amb *DadesEnviament* i *ConfirmacioEnviament*, i activa el cobrament intern del cost de transport repartit per pes.

## 7.3 Productes a diferents centres logístics

S'ha implementat el suport per a comandes multi-centre: una mateixa compra pot incloure productes emmagatzemats en centres logístics diferents (Barcelona, Girona, Tarragona). L'Agent Compra segmenta la comanda per centre, envia en paral·lel la localització de cada producte al centre que li correspon i cada centre gestiona de forma autònoma el seu lot i la negociació amb transportistes (apartats 7.1 i 7.2). L'usuari rep un únic resultat de compra immediat i, a mesura que cada centre avança, diferents blocs d'informació de seguiment (data i transportista per lot/centre).

Per fer-ho s'han desplegat tres agents Centre Logístic independents (CL-BCN, CL-GI i CL-TGN) registrats al Directory. A partir del fitxer *ubicacionsproductes.ttl*, el sistema identifica els centres candidats per a cada línia de la comanda, prioritza els centres amb ciutat exacta o més semblant a la destinació de l'usuari i consolida els productes en grups per centre. Si la comanda implica diferents punts d'origen, l'Agent Compra els contacta en paral·lel, rebent una *ConfirmacioLocalitzacio* immediata amb el lot assignat. Posteriorment, cada centre gestiona el seu lot i negocia de forma independent amb els transportistes del Directory. Finalment, l'Agent Compra rep les dades i confirmacions d'enviament, guarda el seguiment a *seguimentenviaments.ttl* i calcula la data de lliurament global de la comanda com el màxim de les dates rebudes.

### FLUX D'EXEMPLE

Suposem que l'usuari compra des de la interfície de Compra (ciutat de lliurament Barcelona) els productes P1001 (disponible a BCN i GI) i P1003 (només a TGN). El sistema té actius els tres centres logístics i els transportistes del Directory:

1. **Creació de la comanda:** L'Agent Compra valida la compra, guarda la comanda a *comandes.ttl* i executa *pla\_producte\_als\_nostres\_magatzems* en paral·lel amb el registre bancari i l'historial a l'Opinador.
2. **Assignació de centre per producte:** es llegeix *ubicacions\_productes.ttl*. P1001 pot anar a BCN o GI; com que l'usuari demana entrega a Barcelona, s'assigna CL-BCN. P1003 només té candidat CL-TGN. La comanda queda partida en dos grups: {P1001 → BCN} i {P1003 → TGN}.
3. **Enviament paral·lel als centres:** l'Agent Compra envia un *ProducteLocalitzat* al centre BCN (port 9003) i un altre al centre TGN (port 9008). Cada centre respon amb *ConfirmacioLocalitzacio* (lot obert, data estimada, centre d'origen). L'Agent Compra desa aquestes reserves a *seguiment\_enviaments.ttl* i retorna a l'usuari un *ResultatCompra* immediat: encara pot no haver-hi transportista assignat, però ja consten dos enviaments (un per centre).
4. **Processament autònom per centre:** quan cada lot passa a PREPARAT, el centre BCN negocia el seu lot amb els transportistes ([apartat 7.2](#)) i el centre TGN fa el mateix de forma independent.
5. **Actualitzacions asíncrones a Compra:** el centre BCN envia *DadesEnviament* i, després, *ConfirmacioEnviament*. El centre TGN fa el mateix per al lot de P1003. L'Agent Compra



actualitza *seguiment\_enviaments.ttl* i recalcula la data final de la comanda com el màxim de les dates rebudes.

6. **Informació múltiple per a l'usuari:** a la pàgina de resum, l'usuari veu dos blocs d'enviament: un amb centre BCN i un altre amb centre TGN. Així es compleix el requisit de rebre múltiples informacions de data d'entrega i transportista dins la mateixa comanda.

## 8. Tasques amb nota extra

Per tal d'augmentar la complexitat del projecte i poder aspirar a més nota, s'ha decidit implementar una funcionalitat més a part de les 3 ja implementades dels elements de nivell avançat. Aquesta funcionalitat extra és la petició de valoracions.

### 8.1 Petició de valoracions

Quan l'usuari accedeix a l'interfície l'Agent Opinador (/iface del port 9004), el sistema li mostra els productes comprats que ja poden valorar-se i una llista de suggeriments personalitzats calculats a partir de l'historial de cerques i compres. Les compres queden registrades automàticament després de cada transacció gràcies a la coordinació amb l'Agent Compra, de manera que l'usuari no ha d'introduir manualment identificadors de comanda. En la configuració per defecte de desenvolupament, l'Opinador funciona en mode prova i permet valorar productes passats 60 segons; la política real de dies continua disponible i es mostra a la interfície.

Per fer-ho, quan l'usuari fa una cerca al Cercador, aquest executa `plaregistrarcercaaopinador` i envia una `PeticioRegistreCerca` a l'Opinador; l'Opinador executa `plaregistrecercaacl` i persisteix els criteris i productes trobats a `historialcerques.ttl` (fitxer del qual l'Opinador és l'únic propietari). En finalitzar una compra, l'Agent Compra envia una `PeticioRegistreCompra` a l'Opinador mitjançant `pladelegarregistrecompra`; l'Opinador executa `pladeregistredecompra` i desa la comanda a `historialcompres.ttl`.

En enviar el formulari s'executa `pladeregistrefeedback`: el sistema associa automàticament el producte seleccionat a la comanda més recent que el conté, genera l'identificador `FB-{productid}-{orderid}` i desa puntuació i comentari a `feedback.ttl`.

Els suggeriments es generen amb `pladecreaciodesuggeriments`, que obté el catàleg actual via des del Cercador (`PeticioCerca`), sense llegir `productes.ttl` directament, llegeix `historialcerques.ttl` i `historialcompres.ttl` de l'usuari (identificat per IP) i pondera categories i marques de compres ( $\times 3$  i  $\times 2$ ) i de cerques ( $+1$  cadascuna). Aleshores, proposa productes del catàleg encara no comprats.

A més, l'Opinador periòdicament recalcula suggeriments i genera sol·licituds de feedback (`pladedemanarfeedback`, amb identificadors `FB-REQ-{productid}-{orderid}`). Per defecte, el cicle de recomanacions s'executa cada 60 segons i el de sol·licituds de feedback cada 120 segons.

### FLUX D'EXEMPLE

Suposem un usuari que utilitza AgentZon des del navegador (IP 192.168.1.50) i que el sistema està en marxa amb Cercador (9001), Compra (9002) i Opinador (9004):

- Recollida d'historial de cerques:** l'usuari cerca «teclat mecànic» a la interfície del Cercador (/iface del port 9001). El Cercador executa `pladecerca` i, a continuació, `plaregistrarcercaaopinador`, que envia `PeticioRegistreCerca` a l'Opinador. L'Opinador desa els criteris i els productes trobats a `historialcerques.ttl` amb `userid` IP de l'usuari.
- Compra i registre automàtic:** l'usuari compra el producte P1002 des de Compra. En paral·lel amb la logística i el registre bancari al Cobrador, l'Agent Compra executa `pladelegarregistrecompra` i envia `PeticioRegistreCompra` a l'Opinador. L'Opinador respon

ConfirmacioRegistreCompra i afegeix la comanda amb els seus productes a historialcompres.ttl.

3. **Accés al dashboard de valoracions:** més endavant, l'usuari accedeix a l'Opinador (/iface, port 9004 des de l'enllaç del Cercador. L'Agent Opinador identifica el perfil per IP. Si P1002 està comprat, absent de feedback.ttl i ha transcorregut el temps mínim, el mostra al desplegable del formulari «Valorar un producte». Si encara no ha passat aquest temps, apareix a la secció «Productes encara no valorables», no al desplegable. En el mode prova per defecte això passa als 60 segons; amb la política real, als 14 dies.
4. **Enviament de la valoració:** l'usuari selecciona P1002, assigna 4 estrelles i escriu un comentari. En enviar el formulari s'executa pladeregistrededefeedback: es vincula a la comanda més recent que conté P1002, es crea FB-P1002-{orderid} (p. ex. FB-P1002-ORDER-... si l'orderid inclou el prefix ORDER-) i es guarda a feedback.ttl.
5. **Recomanacions proactives:** en carregar el dashboard, es mostren suggeriments des de la memòria proactiva o, si no n'hi ha, pladecreaciodesuggeriments els calcula al moment. El pla analitza cerques i compres de la IP (categories i marques més freqüents), puntua productes del catàleg encara no comprats i mostra, per exemple, accessoris de la mateixa marca o categoria. En segon pla, l'Opinador torna a executar aquest pla periòdicament (60 s per recomanacions) i pot mostrar també «Sol·licituds de feedback» generades per pladedemanarfeedback (120 s per defecte).

## 9. Distribució de la feina

Pel que fa a la distribució de tasques, cal destacar que la primera entrega del projecte va ser totalment col·laborativa. Els diagrames de la primera part es van realitzar conjuntament entre tots els membres de l'equip, fet que ens va permetre establir una base sòlida i una visió unificada de tot el sistema abans de començar el desenvolupament individual.

De cara a l'organització general de la segona entrega, la intenció inicial, un cop acabat el disseny detallat conjuntament, era treballar per separat i dividint el projecte per funcionalitats. Per organitzar-nos millor hem decidit assignar un encarregat principal per a cada àrea general. D'aquesta manera, en Pol s'ha ocupat de guiar i estructurar el codi, l'Àngela s'ha encarregat de modificar principalment el disseny de l'ontologia i diagrames i la Paula ha assumit la redacció de la documentació tècnica. Tots aquests canvis s'han fet amb reunions i posades en comú constants, ja que, malgrat tenir tasques assignades, tothom ha estat implicat en totes les àrees per assegurar que el projecte avancés de manera totalment coordinada.

Finalment, pel que fa a la programació, hem vist que el més eficient era repartir-nos el desenvolupament dels agents. Amb aquest enfocament, en Pol s'ha ocupat de l'agent compra, el centre logístic, transportista i el retornador, l'Àngela s'ha encarregat de l'agent cerca i el cobrador, i la Paula s'ha encarregat de l'agent opinador i el venedor extern.

## 10. Resultats i conclusió

Un cop finalitzat el desenvolupament del projecte, hem fet una valoració general del treball realitzat i dels resultats obtinguts. Considerem que la solució desenvolupada compleix els objectius principals plantejats a l'inici de la pràctica i que ens ha permès aplicar gran part dels conceptes treballats durant l'assignatura.

En primer lloc, valorem positivament l'abast del projecte. Tot i la seva complexitat, hem aconseguit implementar les funcionalitats principals del sistema i integrar els diferents agents perquè col·laborin de manera coherent. Considerem que el resultat final ofereix una visió completa del funcionament d'una plataforma distribuïda basada en agents.

També destaquem l'esforç realitzat en el disseny i la compartició de dades entre els diferents components del sistema. Hem intentat mantenir una separació clara de responsabilitats entre agents i bases de dades, fet que facilita la comprensió de l'arquitectura i permetria ampliar la plataforma amb noves funcionalitats sense haver de replantejar completament el disseny actual.

Un altre aspecte positiu ha estat la implementació del sistema de negociació entre els centres logístics i els transportistes. Aquesta funcionalitat ens ha permès anar més enllà dels requisits bàsics del projecte, definint protocols de comunicació específics i un procés de selecció d'ofertes que aporta capacitat de decisió al sistema. Considerem que aquesta part reflecteix especialment bé el model distribuït i basat en agents que es volia treballar durant l'assignatura.

D'altra banda, també identifiquem diversos aspectes millorables. En primer lloc, la integració entre els diferents agents ha estat més complexa del que preveïem inicialment. Funcionalitats com el procés de compra impliquen la coordinació entre l'Agent Compra, l'Agent Cobrador, els Centres Logístics i l'Agent Opinador, fet que ha requerit revisar diverses vegades les interaccions definides per assegurar que totes les dades es transmetessin correctament al llarg del sistema. Aquesta complexitat ha fet que algunes parts de la implementació no reflectissin exactament el disseny plantejat inicialment i que certes funcionalitats s'hagin desenvolupat de manera més simplificada del que ens hauria agradat.

També hem observat certes limitacions en la distribució de funcionalitats entre agents. En alguns casos, agents com l'Agent Compra concentren una part important de la lògica del sistema, coordinant la gestió de dades d'usuari, la localització de productes i la comunicació amb altres agents. Tot i que aquesta decisió simplifica la implementació, una distribució més equilibrada podria reduir dependències i facilitar l'evolució futura del sistema.

Finalment, tot i que hem implementat les funcionalitats principals definides durant el disseny, algunes s'han desenvolupat de forma simplificada. És el cas del sistema de recomanacions i del procés de negociació amb transportistes, que compleixen els objectius funcionals plantejats però encara ofereixen marge de millora quant als criteris de decisió i al nivell de sofisticació de les solucions adoptades.

Malgrat aquestes dificultats, considerem que l'experiència ha estat molt positiva. El projecte ens ha permès aprofundir en el disseny de sistemes multiagent, entendre millor els reptes associats a la comunicació distribuïda i aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits durant l'assignatura. A més, ens ha ajudat a desenvolupar una visió més global del procés de disseny, documentació i implementació d'un sistema complex.